数学 C　第 5 章　数学的な表現の工夫

No.3　離散グラフによる表現

月　　日　　名前

今日のゴール

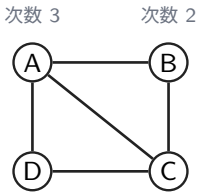
- □ **頂点と辺**でできたグラフで、つながりを表せる
- □ 頂点の**次数**から、**一筆書き**ができるかどうか判定できる
- □ 辺に長さのついたグラフで、**最短経路**を求められる

1　離散グラフ

駅と路線、人と人の友だち関係、町と道路……。「何と何がつながっているか」だけが大事なときは、ものを点、つながりを線で表すとわかりやすいよね。

グラフと次数

- いくつかの点（**頂点**）と、2 つの頂点を結ぶ線（**辺**）でできた図形を**グラフ**（離散グラフ）という
- 1 つの頂点につながっている辺の数を、その頂点の**次数**という
- どの 2 頂点の間も辺をたどって行けるグラフを**連結**なグラフという



関数のグラフとは別の意味の「グラフ」だよ。線の長さや曲がり方、頂点の位置は関係なくて、**どの頂点とどの頂点が結ばれているか**だけが大事なんだ。

次数の和

どんなグラフでも　　**次数の和** $=$ **辺の数** $\times 2$

だから、**次数が奇数の頂点の個数は、必ず偶数**になる。

1 本の辺は、両はしの 2 つの頂点の次数を 1 つずつ増やすからだね。上の図なら、次数は $3+2+3+2=10$、辺は 5 本だよ。

2 一筆書き

すべての辺を**ちょうど 1 回ずつ**通るように、ペンを紙からはなさずにかけることを**一筆書き**というんだ（頂点は何回通ってもいいよ）。

一筆書きができる条件

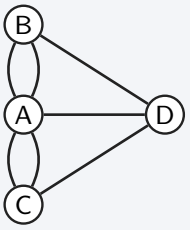
連結なグラフが一筆書きできる ⟺ **次数が奇数の頂点が 0 個か 2 個**

- 0 個のとき：どの頂点から始めても一筆書きでき、**出発点にもどってくる**
- 2 個のとき：その一方から始めて、**もう一方で終わる**

わけ（のアイデア）：途中で通る頂点は、「入って出る」で辺を 2 本ずつ使うから、次数は偶数になる。次数が奇数になれるのは、出発点と終点だけなんだ。逆に条件を満たせば、辺をたどって残った部分も輪になって、途中につなぎこめるから、必ず一筆書きできるんだ。

例題 1　18 世紀、ケーニヒスベルクの町には、川で分けられた 4 つの地区 A、B、C、D を結ぶ 7 本の橋があった。すべての橋をちょうど 1 回ずつ渡って散歩できるかな？

右は、地区を頂点、橋を辺にしたグラフだよ。



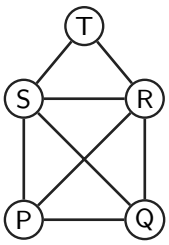
考え方・解き方

次数は A が 5、B が 3、C が 3、D が 3。次数が奇数の頂点が **4 個**あるから、一筆書きはできない。

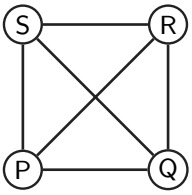
よって　**すべての橋をちょうど 1 回ずつ渡る散歩はできない**

これはオイラーという数学者が 1736 年に解いた問題で、グラフ理論の始まりといわれているよ。

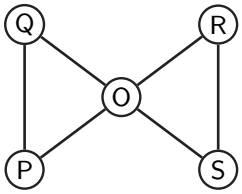
練習 1　次のグラフ ア〜ウ は一筆書きできるかな？ できるなら、どの頂点から始めればいいかも答えよう。



ア



イ



ウ

3 最短経路

辺に長さ（距離・時間・料金など）を書きこんだグラフで、2 つの頂点を結ぶ道のうち、長さの合計がいちばん小さいものを**最短経路**というんだ。

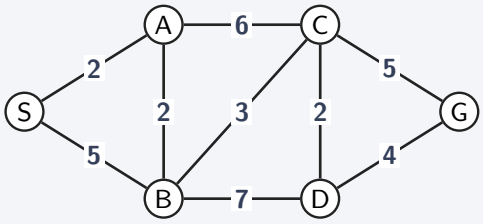
最短経路の見つけ方

辺の長さがすべて 0 以上のとき、次をくり返す。

1. まだ確定していない頂点のうち、スタートからの**長さの候補がいちばん小さい頂点**を選び、その長さを**最短として確定**する
2. その頂点を経由すると、となりの頂点までの候補を短くできないか調べて、短くなれば書きかえる

この方法を**ダイクストラ法**というよ。全部の道をしらみつぶしに調べるより、ずっと早く見つかるよ。カーナビや乗りかえ案内も、この考え方を使っているんだ。

例題 2　右のグラフで、S から G までの最短経路とその長さを求めてみよう。



考え方・解き方

S からの最短の長さを、近い順に決めていこう。

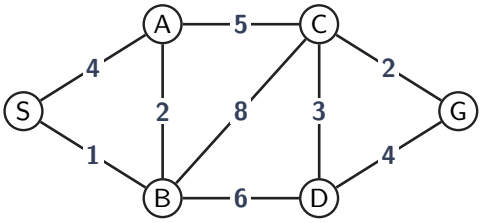
A：2　　B：$\min(5,\ 2+2)=4$　　C：$\min(2+6,\ 4+3)=7$

D：$\min(4+7,\ 7+2)=9$　　G：$\min(7+5,\ 9+4)=12$

よって　**S → A → B → C → G、長さ 12**

S から B へは直接行く（5）より、A を経由する（4）ほうが短いんだね。

練習 2　右のグラフで、S から G までの最短経路とその長さを求めてみよう。各頂点に、S からの最短の長さを書きこみながら考えよう。



解答・解説

練習 1

ア 次数は P：3、Q：3、R：4、S：4、T：2。奇数の頂点は P、Q の 2 個だから

できる。P（または Q）から始めて、もう一方で終わる

たとえば P → Q → R → T → S → R → P → S → Q。

イ 次数はどれも 3。奇数の頂点が 4 個だから　**できない**

ウ 次数は O：4、ほかは 2。奇数の頂点が 0 個だから　**できる。どの頂点から始めてもよい（出発点にもどる）**

たとえば O → P → Q → O → R → S → O。

練習 2

S からの最短の長さを近い順に決めると

B：1　　A：$\min(4,\ 1+2)=3$　　D：$1+6=7$　　C：$\min(3+5,\ 1+8,\ 7+3)=8$

G：$\min(8+2,\ 7+4)=10$

S → B → A → C → G、長さ 10

D を通る道 S → B → D → G は長さ 11 で、少しだけ長いね。